



SESSION DE 1998

ÉPREUVE DE CHIMIE

(Sujet commun aux ENS : Lyon et Ulm)

Durée : 3 heures

L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.

Bien qu'il y ait une progression logique dans l'ordre des questions de ce problème, les différentes parties et sous-parties peuvent être traitées indépendamment. Il est donc possible de sauter une question à laquelle on ne sait pas répondre sans compromettre ses chances de poursuivre le problème.

Hétérocycles azotés

Ce problème traite de divers propriétés d'hétérocycles azotés et le candidat n'est pas supposé les connaître a priori. L'énoncé fournit de nombreuses indications et il est possible de répondre aux diverses questions en utilisant des connaissances de base en chimie organique et en chimie générale.

1. Hétérocycles azotés et aromaticité

1.1. Définition

- Qu'appelle-t-on composé aromatique ?
- Les structures suivantes sont-elles aromatiques ? On justifiera brièvement.



A



B



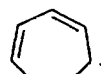
C



D



E



F

1.2. Comparaison de deux hétérocycles azotés aromatiques

- Reproduire les structures de la pyridine et du pyrrole en indiquant tous les atomes d'hydrogène.
- Proposer quelques formes de résonance pour ces deux structures on pourra mettre en jeu si nécessaire le doublet libre porté par N.



pyridine



pyrrole

1.3. Propriétés chimiques liées à l'aromaticité

- La pyridine et le pyrrole sont des bases dans l'eau ; donner les couples acido-basiques concernés.
- Le pKa mettant en jeu la pyridine est très supérieur à celui mettant en jeu le pyrrole ; interpréter cet écart.
- Equilibrer les deux équations suivantes sans modifier le membre de gauche et comparer leur $\Delta_r H^\circ$. Peut-on classer ces réactions comme acido-basique ou rédox ?



et

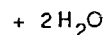
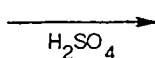
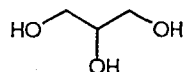


2. Synthèse de Skraup d'hétérocycles azotés

2.1. L'acroléine

L'acroléine est le nom courant du propenal ; elle apparaît dans la première étape la synthèse de Skraup.

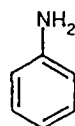
- Ecrire l'équilibre céto-énolique de la propanone.
- Proposer un mécanisme pour la réaction suivante (parmi les différentes étapes, on pourra mettre en jeu un équilibre céto-énolique) :



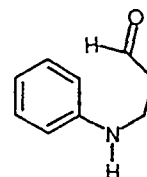
- Justifier le choix de l'acide sulfurique pour réaliser cette réaction.

2.2. Réaction de Michael

- On fait réagir l'aniline sur l'acroléine, produit de l'étape précédente ; on obtient le composé d'addition ci-contre. Proposer un mécanisme qui rende compte de la formation de ce composé.

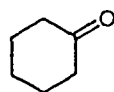


aniline

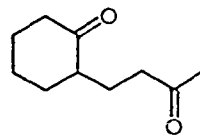


composé d'addition

b) La réaction de Michael permet également de créer des liaisons carbone-carbone. Montrer comment on peut préparer le composé dicarboxylé ci-contre à partir de la cyclohexanone. On précisera le mécanisme de cette réaction, les réactifs utilisés, et le catalyseur éventuellement nécessaire.



cyclohexanone



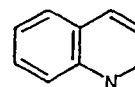
composé dicarboxylé

2.3. Cyclisation

La synthèse de Skraup fait aussi intervenir une réaction de type Friedel et Craft dont on va détailler le mécanisme.

a) Quel est le produit obtenu lors de la réaction de l'anisole ($C_6H_5-OCH_3$) sur le 1-chloropropane en présence de $AlCl_3$ (réaction de Friedel et Craft) ? Justifier l'orientation de la réaction.

b) On fait réagir le composé d'addition de la question 2.2.a avec de l'acide sulfurique. On obtient par réaction de Friedel et craft, l'hétérocycle azoté ci-contre. Quel mécanisme explique sa formation ?



2.4. Synthèse de la quinoléine

La dernière étape de la synthèse de Skraup permet la transformation ci-contre :

Le réactif utilisé est le nitrobenzène ($C_6H_5-NO_2$).

a) Cette réaction se produit très facilement ; proposer une interprétation à cette aisance.

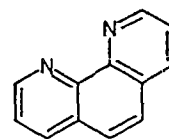
b) Quel est le rôle du nitrobenzène dans cette réaction ?



2.5. Synthèse de l' o-phénanthroline

Proposer une voie de synthèse de l'o-phénanthroline (formule ci-contre) utilisant la réaction de Skraup. On pourra utiliser tout réactif organique souhaité ayant au plus 6 atomes de carbone.

On s'efforcera de proposer une synthèse aussi courte que possible.



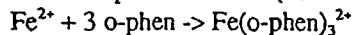
o-phénanthroline

3. Etude de l'o-phénanthroline de fer

3.1. Détermination de la stoechiométrie du complexe

3.1.1. Cas d'une réaction totale

La réaction de l'o-phénanthroline (noté o-phen) avec les ions Fe^{2+} en solution aqueuse peut s'écrire :



On suppose que cette réaction est totale. Nous allons vérifier expérimentalement que la stoechiométrie de cette réaction est bien 1 pour 3. Pour cela, on prépare 11 échantillons contenant des proportions variables d'ion Fe^{2+} et de ligand o-phen. Chaque échantillon est repéré par un indice i ($i = 0$ à 10).

Les 11 échantillons sont préparés ainsi : on dispose d'une solution S1 de sulfate de fer(II) de concentration $1,0 \cdot 10^{-3}$ mol/L et d'une solution S2 d'o-phénanthroline de même concentration. L'échantillon n° i est préparé en mélangeant i mL de S1 et $(10-i)$ mL de S2.

a) Quelle est la concentration notée $[Fe(\text{o-phen})_3^{2+}]_1$ en complexe dans l'échantillon numéro 1 ?

b) Même question pour l'échantillon numéro 8.

c) Même question pour l'échantillon numéro i , ($i = 0$ à 10). On présentera les résultats sous forme de tableau.

d) On réalise une étude spectroscopique à 510 nm, longueur d'onde à laquelle on admet que seul le complexe d'o-phénanthroline de fer(II) absorbe. On note ϵ_c le coefficient d'absorption molaire de ce complexe. Donner le graphe donnant l'absorbance en fonction de i .

e) Comment préparer, seulement à partir des solutions S1 et S2, une solution d'absorbance maximale à 510 nm ?

f) Cette absorbance maximale vaut 0,6 avec des cellules d'analyse de 1 cm de longueur optique. En déduire la valeur de ϵ_c .

3.1.2. Cas d'un complexe inconnu

On réalise une expérience similaire à celle de la question 3.1.1., mais en changeant le ligand o-phen par un ligand que l'on appellera « T » et le fer(III) par un fer(II). On admet pour l'instant que la réaction de complexation : $\text{Fe}^{2+} + n \text{T} \rightarrow \text{Fe}(\text{T})_n^{2+}$ est une réaction totale. Montrer que l'étude précédente effectuée en changeant o-phen par T permettrait de terminer la valeur de n.

3.1.3. Cas d'une réaction équilibrée

On admet maintenant que la réaction entre les ions fer(II) et le ligand T n'est pas tout à fait totale et on a un équilibre $\text{Fe}^{2+} + n \text{T} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{T})_n^{2+}$ de constante d'équilibre K grande devant 1 ; le nombre stoechiométrique n est pour l'instant indéterminé. On réalise la même étude qu'en 3.1.1. avec des solutions de concentrations C_0 en ions fer(II), solution S_1 , et de même concentration en ligand T (à la place de o-phen, solution S_2). On observe l'absorbance à 560 nm, longueur d'onde à laquelle on admet que seul le complexe d'o-phénanthroline de fer(II) absorbe. On conserve le même principe de notation pour les 11 tubes, en particulier, le tube n°i est préparé en mélangeant i mL de la solution de fer(II) et (10-i) mL de solution du ligand T.

- Exprimer K avec la loi d'action de masse pour l'équilibre chimique considéré.
- Montrer que la courbe absorbance en fonction de i passe par un maximum quand les réactifs sont dans les proportions stoechiométriques.
- Montrer que l'absorbance maximum de la courbe expérimentale d'une part, et l'absorbance maximum théorique supposant la réaction totale d'autre part, sont reliés par une relation qui fait intervenir K, n et C_0 .

3.1.4. Application numérique dans un cas réel

Les valeurs expérimentales sont résumées dans le tableau suivant :

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Absorbance	0,00	0,147	0,256	0,345	0,365	0,332	0,256	0,197	0,127	0,066	0,00

On prendra $C_0 = 0,005 \text{ mol/L}$

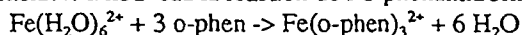
- Tracer l'évolution de l'absorbance en fonction de i.
- Justifier que pour i = 1 et i = 9, l'équilibre étudié est presque totalement déplacé.
- En déduire graphiquement quel serait la position du maximum de l'absorbance si la réaction était totale.
- En déduire n puis calculer K.

3.2. Structure de quelques complexes

3.2.1. Structure géométrique

On suppose dans tout ce qui suit que les complexes ont une géométrie octaédrique.

- Représenter l'aqua-complexe $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ et le cyano-complexe $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$.
- Préciser le nombre d'oxydation du fer pour chaque complexe (justifier).
- On considère à nouveau la réaction de l'o-phénanthroline (notée o-phen) avec le complexe $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$:



proposer une structure géométrique pour ce complexe (on dessinera cette structure aussi clairement que possible).

3.2.2. Justification de la coloration des complexes

- Le fer est dans la 8e colonne du tableau périodique. Montrer à l'aide de la théorie du champ cristallin que quelque soit le ligand, les complexes de fer(II) sont colorés lorsqu'ils sont octaédriques.
- Le complexe d'o-phénanthroline de fer(III) est également coloré. Que peut-on en déduire sur la force du champ du ligand o-phénanthroline.